

Bilan de Stage : Modélisation et Pricing d'Options

Alexis VO

Juin 2025

Objectifs du stage

- Étudier différents modèles de pricing d'options : CRR, Bachelier, Black-Scholes
- Implémenter un outil interactif en Python (Streamlit)
- Étudier les greeks et stratégies de couverture (hedging)
- Vulgariser les concepts dans des articles destinés à des étudiants sans pré-requis en finance

Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

- Modèle binomial discret pour valoriser des options
- Construction d'un arbre binaire avec facteurs u et d
- Valeur de l'option obtenue par récurrence backward
- Convergence vers le modèle de Black-Scholes

Implémentation technique (Python)

- Utilisation de NumPy, matplotlib, Streamlit
- Implémentation des modèles CRR, Black-Scholes, Bachelier
- Calcul des prix, greeks et stratégies de couverture

- Interface développée avec Streamlit
- Saisie des paramètres : S , K , r , σ , T
- Visualisation des résultats : prix, greeks, PnL
- Comparaison entre les modèles
- **Simulation en direct**

- Calculs analytiques ou numériques des greeks (delta, gamma, etc.)
- Implémentation du hedging dynamique (ex: couverture delta)
- Analyse de la performance selon les modèles

- Article sur le modèle de CRR (fondements et application)
- Article sur le modèle de Bachelier
- Projet d'article sur le modèle de Black-Scholes
- Prix Fermat Junior

- Concours récompensant les meilleurs articles mathématiques d'étudiants (niveau Licence)
- Sujet envisagé : ?? sinon étude de la convergence CRR vers B-S
- Mise en valeur de ce stage

- Article sur le modèle de Black-Scholes
- Implémentation de modèles plus complexes (Heston, SABR)
- Ajout de calibration, options exotiques, ou simulateur de PnL

- Partie mathématique intéressante, implémentation enrichissante
- Outil interactif utile pour vulgariser les concepts
- Perspectives d'amélioration et de recherche